거북목 측정 웹 UI 설계와 근거

1차 MVP · 노트북 웹에서 측정 · 프론트엔드 설계 자료 · 2026년 10월 17일

1차 MVP는 **노트북 웹 하나에서 측정하고 보여줍니다.** 노트북 웹캠(머리·어깨 위치)과 AirPods 모션 센서(머리 숙임 각도)를 함께 쓰면 가장 정확하고, **둘 중 하나만 있어도 대략 측정**되도록 측정 방식을 세 가지로 둡니다. **영상은 브라우저 안에서 자세 계산에만 쓰고 바로 버리며, 녹화·업로드하지 않습니다.** 서버에는 각도 숫자만 남습니다.

1. 한눈에 보기

구분	결정	핵심 근거
판정 지표	기준 자세 대비 거북목 각도(°)	고개를 15° 숙이면 목 부담 약 12kg, 60°면 약 27kg (Hansraj 2014)
판정 구간	정상 0–15° · 주의 15–30° · 거북목 30° 이상	노트북 웹캠 목 자세 연구가 30°를 건강/비건강 경계로 사용 (NeckWatcher 2023)
센서 1	노트북 웹캠 → 머리가 어깨보다 앞으로 나온 정도	MediaPipe Pose가 코·귀·어깨 관절점을 실시간 제공 (Google)
센서 2	AirPods → 머리 숙임 각도	이어버드 IMU 머리 각도는 모션캡처와 강한 상관 (Kim 외 2022)
측정 방식	웹캠 + AirPods / 웹캠만 / AirPods만	한 센서가 없어도 측정이 끊기지 않게 하고, 화면에 판정 신뢰도를 표시
영상 처리	브라우저 안에서만 분석, 녹화·업로드 없음	MediaPipe는 웹에서 브라우저 안 실행 가능 (Google)
피드백	30° 이상 20초 지속 시에만 알림 + 쿨다운 + 점차 줄이기	매번 주는 피드백은 오히려 학습을 방해 (Marco-Ahulló 외 2024)
기록	요일별·시간대별·세션별 기록	자기 기록은 '돌아보기'와 '행동'까지 이어져야 함 (Li 외 2010)

2. 측정 원리와 판정 기준

거북목은 '머리가 어깨보다 앞으로 나온 자세'

임상에서 거북목은 두개추각(CVA)으로 잽니다. 귀와 목 아래 척추(C7)를 이은 선이 수평선과 이루는 각도로, 머리가 어깨보다 얼마나 앞에 있는지를 봅니다 (Titcomb 외, Int J Exerc Sci 2024). 그래서 거북목은 '고개를 숙이는 회전'과 '머리가 앞으로 빠지는 이동' 두 가지가 섞여 나타납니다. 두 센서가 서로 다른 쪽을 보완하는 이유입니다.

센서	잘 보는 것	놓치는 것	근거
노트북 웹캠	귀·코가 어깨 대비 내려가거나 화면 쪽으로 다가오는 '앞쏠림', 어깨 높이	정면 카메라라 각도를 직접 못 재고 추정만 함. 너무 가깝거나 어두우면 인식 저하	정면 카메라 목 각도 추정 평균 오차 약 8.5° (Watanabe & Nakamura); 가까이 앉으면 얼굴 관절점 인식 저하 (NeckWatcher)
AirPods	머리가 앞으로 숙여진 '회전 각도'를 정밀하게 측정, 카메라 없이도 동작	머리가 회전 없이 앞으로 이동하는 앞쏠림, 몸통이 같이 숙여졌는지	머리 각도 타당도는 높지만 머리–몸통 앞뒤 각도의 상관은 낮음 (Kim 외, Sensors 2022)

두 센서 결합 규칙 (웹캠 + AirPods 방식)

웹캠 앞쏠림	AirPods 숙임	판정	이유
30° 이상	30° 이상	**거북목** 신뢰도 높음	두 센서가 모두 기준보다 숙였다고 봄
30° 이상	15° 미만	**거북목** (앞쏠림형)	고개는 들었지만 머리가 앞으로 빠진 전형적인 거북목. AirPods만으로는 못 잡는 경우
15° 미만	30° 이상	**주의** (고개만 숙임)	키보드·필기를 보듯 머리만 숙인 경우. 20초 넘게 이어질 때만 알림 대상
순간 회전이 큼 (고개 돌림·끄덕임)		**판정 보류**	AirPods의 회전 속도가 큰 구간은 자세가 아니라 움직임이므로 제외

화면에 보여주는 '종합 각도'는 두 값의 가중 평균으로 시작하고(초기값 5:5), 시험 측정 후 가중치를 조정합니다.

왜 15°와 30°인가

- 머리 무게는 약 4.5–5.4kg인데, 모델 계산으로 15°에서 약 12kg, 30°에서 약 18kg, 45°에서 약 22kg, 60°에서 약 27kg의 힘이 목에 걸립니다 (Hansraj, Surg Technol Int 2014; 수치는 NPR, UW–Stevens Point에서 확인). 15°만 숙여도 부담이 머리 무게의 2배 가까이 되므로 15°부터 '주의'로 둡니다.
- 노트북 웹캠과 MediaPipe로 목 자세를 판별한 NeckWatcher 연구는 0–30°를 건강, 30–60°를 비건강 자세로 나눴습니다 (Trygub 외, PETRA 2023).

왜 '기준 자세 대비'인가

CVA의 거북목 기준은 연구마다 44°, 50°, 54° 등으로 다르고, 서 있을 때보다 앉아 있을 때 더 낮게 측정됩니다 (Titcomb 외 2024). 또 AirPods의 머리 자세 값은 측정 시작 자세를 기준으로 한 상대값입니다 (WWDC23 Core Motion). 그래서 측정마다 바른 자세를 3초 잡아 0°로 저장하고, 그 차이로 판정합니다.

3. 측정 방식 세 가지

웹캠과 AirPods가 모두 있어야 하는 한계를 없애기 위해, 측정 준비 화면에서 사용 가능한 센서를 확인하고 방식을 고릅니다. 측정 중 센서 하나가 끊겨도 남은 센서로 자동 전환합니다.

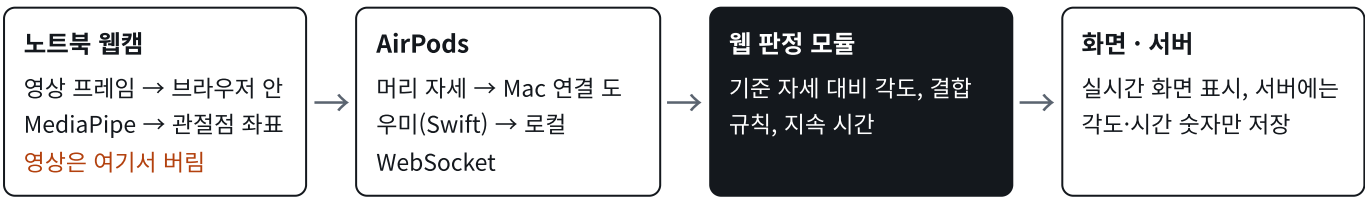
방식	쓰는 데이터	판정	신뢰도	한계와 화면 안내
웹캠 + AirPods (권장)	관절점 + 머리 자세	결합 규칙으로 종합 각도	높음	macOS 14 이상 + AirPods 연결 도우미 필요
웹캠만	관절점(코·귀·어깨)	귀–어깨 세로 거리, 얼굴 크기 변화로 각도 추정	보통	'(추정)' 표기. "AirPods를 연결하면 더 정확해요" 안내
AirPods만	머리 자세(pitch·roll)	머리 숙임 각도로 판정	보통	앞쏠림형 거북목은 놓칠 수 있음. 카메라 없이 옆모습 그림으로 표시

4. 필요한 데이터와 이유

'각도를 계산하는 데 꼭 필요한 것'과 '기록에서 원인을 찾는 데 필요한 것'만 수집합니다.

데이터	어디서	왜 필요한가	근거
관절점 좌표 (코 0, 귀 7·8, 어깨 11·12)	웹캠 (MediaPipe Pose)	귀–어깨 세로 거리로 머리가 내려간 정도를 계산	33개 관절점과 실시간 LIVE_STREAM 모드 제공 (Google); 같은 관절점으로 목 자세 분류 정확도 84% (NeckWatcher)
얼굴 크기 (두 귀 사이 거리)	웹캠	얼굴이 커지면 머리가 화면 쪽으로 다가온 것 → 앞쏠림 신호	정면 카메라 연구에서 눈 사이 거리 등 얼굴 크기를 목 각도 추정 특징으로 사용 (Watanabe & Nakamura)
관절점 인식 여부	웹캠	얼굴·어깨가 화면 밖이면 '측정 안 됨'으로 처리해 오판정 방지	MediaPipe의 포즈 인식 신뢰도 기준값(presence confidence) 제공 (Google)
머리 자세 (attitude: pitch·roll)	AirPods (CMHeadphoneMotionManager)	머리 숙임·기울어짐 각도를 직접 측정	macOS 14부터 Mac에서도 헤드폰 모션 수신 가능 (Apple, WWDC23); 이어버드 머리 각도 타당도 (Kim 외 2022)
회전 속도 (rotationRate)	AirPods	고개 돌림·끄덕임 같은 순간 움직임 구간을 판정에서 제외	Core Motion은 자세·회전 속도·가속도를 분리해 제공 (Apple)
AirPods 연결·착용 상태	AirPods	빼거나 연결이 끊기면 웹캠만 방식으로 자동 전환	귀에서 빼고 다시 끼면 연결 해제·연결 이벤트가 옴 (WWDC23)
기준 자세 값(센서별)	측정 준비 화면	사람마다 다른 바른 자세를 0°로 저장	CVA 기준이 연구마다 다르고 자세에 따라 달라짐 (Titcomb 외 2024)
지속 시간	판정 결과에서 계산	잠깐 숙인 것과 오래 숙인 것을 구분해 알림 조건으로 사용	매 순간 피드백은 학습을 방해 (Marco-Ahulló 외 2024)
세션 시각·길이·측정 방식	웹	기록에서 요일·시간대별로 언제 나빠지는지 보여줌	여러 측면을 연결해 보여줄 때 돌아보기가 쉬워짐 (Li 외, CHI 2010)
알림 로그 (시각, 교정까지 걸린 시간)	웹	알림이 실제로 자세를 바꾸는지 평가하고 빈도를 조절	유용한 알림도 타이밍이 나쁘면 방해 (Mehrotra 외, CHI 2016)

데이터 흐름



> **AirPods를 웹에서 쓰려면 연결 도우미가 필요합니다.** 브라우저에는 AirPods 머리 움직임을 읽는 표준 기능이 없고, Apple의 헤드폰 모션 API는 iOS·macOS 앱(macOS 14 이상)에서만 쓸 수 있습니다 (Apple). 그래서 Mac에서 작은 연결 도우미 앱이 AirPods 값을 받아 같은

> 노트북의 웹으로 넘겨야 합니다. Windows 노트북에서는 '웹캠만' 방식으로 측정합니다. 도우미 앱은 Info.plist에 `NSMotionUsageDescription`이 없으면 모션 수신 시 종료됩니다 (Apple).

영상 개인정보 원칙

- 웹캠 영상은 브라우저 메모리 안에서 관절점 계산에만 쓰고, 녹화·저장·업로드하지 않습니다.
- 서버로 보내는 것은 각도, 판정, 시간 같은 숫자뿐입니다. 얼굴 사진이나 관절점 원본 좌표도 보내지 않습니다.
- 측정 준비 화면과 측정 화면에 이 원칙을 항상 문구로 보여줍니다.
- 'AirPods만' 방식을 둬서 카메라를 켜고 싶지 않은 사용자도 측정할 수 있게 합니다.

5. 화면 구성과 각 시각화가 필요한 이유

화면은 자기 기록 시스템의 단계(준비 → 수집 → 돌아보기 → 행동)에 맞춰 세 개로 나눴습니다 (Li 외, CHI 2010). 이 모델은 앞 단계에서 막히면 뒤 단계까지 실패한다고 보기 때문에, 측정 준비를 별도 화면으로 둡니다.

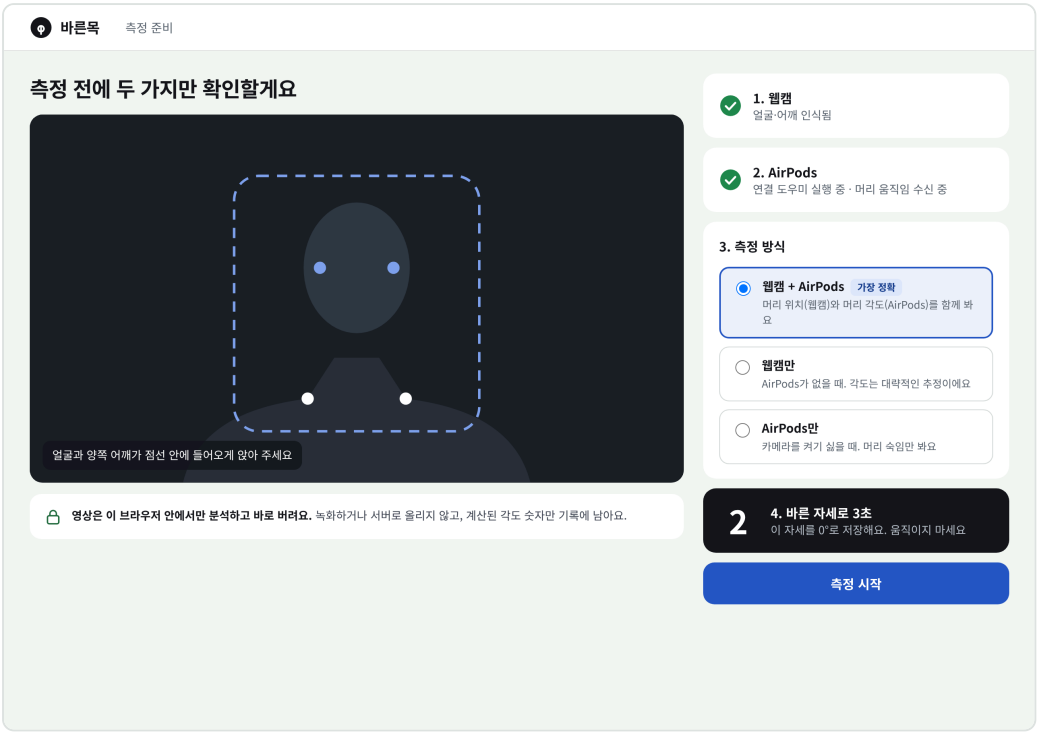
화면	단계	핵심 요소	왜 이 시각화인가
측정 준비	준비	카메라 미리보기 + 얼굴·어깨 안내 틀, 센서 연결 상태, 측정 방식 선택, 3초 기준 자세	얼굴·어깨가 화면에 다 들어와야 관절점이 안정적으로 잡히고, 기준 자세가 있어야 개인별 판정이 가능
실시간 측정	수집·행동	웹캠 관절점·기준선(또는 AirPods 옆모습), 게이지 + 큰 숫자 + 상태 문구, 센서별 값과 신뢰도	관절점을 보여주면 측정이 제대로 되는지 바로 확인 가능. 센서별 값을 보여줘야 왜 그렇게 판정했는지 이해됨
실시간 측정 · 최근 30분	수집	1분 단위 상태 색 막대 (측정 안 된 구간은 회색)	한 순간이 아니라 '얼마나 오래'가 문제이므로 흐름을 한 눈에 보여줌
기록	돌아보기	요약 4개, 요일별 평균 각도 + 15°·30° 기준선, 시간대별 거북목 비율, 세션 표, 한 줄 요약	순간 피드백만으로는 습관을 바꾸기 어렵고, 언제 나빠지는지 패턴을 봐야 원인을 찾음

시각화 세부 원칙

- **큰 숫자 + 문구 + 색을 함께.** 색만으로 상태를 전달하면 색을 구분하기 어려운 사용자는 정보를 못 받습니다 (WCAG 1.4.1). 색은 빨강·초록 대신 파랑·주황을 씁니다.
- **판정 신뢰도 표시.** 센서가 하나뿐일 때는 '보통 · 센서 1개'로 표시해 숫자를 과신하지 않게 합니다.
- **목이 받는 무게(kg, 추정).** 각도만으로는 의미가 잘 와닿지 않아 Hansraj 모델의 kg 환산을 보여줍니다. 계산값이므로 '약'과 '추정'을 붙입니다.
- **기록의 기준선.** 막대만 있으면 '24°가 나쁜가?'를 판단할 수 없으므로 15°·30° 선을 그어 판정 구간과 바로 비교되게 합니다.

6. 화면 UI 디자인

‘바른목’은 임시 이름이고, 각도·시간·비율 숫자는 화면 감을 보기 위한 예시값입니다.



① **측정 준비** — 얼굴과 양쪽 어깨가 점선 안에 들어오게 안내하고, 웹캠·AirPods 연결 상태를 확인합니다. 측정 방식(웹캠 + AirPods / 웹캠만 / AirPods만)을 고른 뒤 바른 자세로 3초 있으면 기준 자세가 저장됩니다. 영상이 업로드되지 않는다는 안내를 화면에 고정해 둡니다.

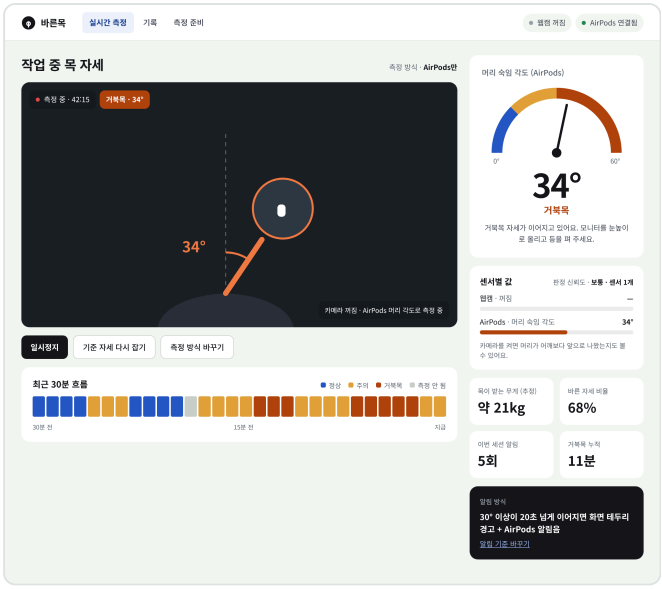


② **실시간 측정 · 웹캠 + AirPods** — 웹캠 화면 위에 귀·코·어깨 관절점과 '기준 귀 높이' 점선을 그립니다. 오른쪽에는 종합 각도 게이지와 상태 문구, 센서별 값(웹캠 41° · AirPods 34°)과 판정 신뢰도 '높음'을 보여줍니다. 아래에는 최근 30분 흐름과 오늘 요약이 있습니다.

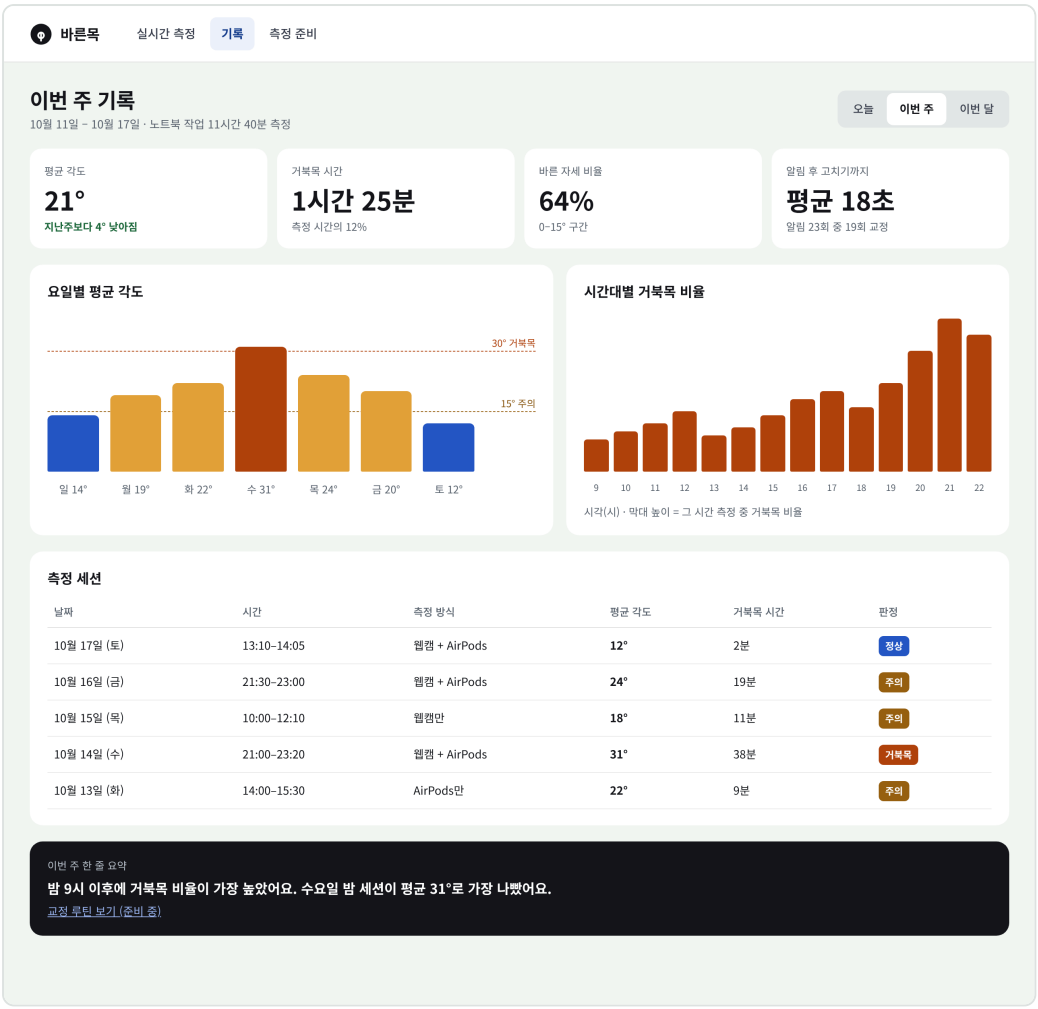
6. 화면 UI 디자인 (계속)



③ **웹캠만** — AirPods 칸은 '연결 안 됨', 신뢰도는 '보통 · 센서 1개'로 바뀌고 게이지 제목에 '(웹캠 추정)'이 붙습니다. 알림은 AirPods 알림음 대신 브라우저 알림을 씁니다.



④ **AirPods만** — 카메라가 꺼져 있으므로 영상 대신 AirPods 각도로 그린 옆모습을 보여줍니다. 앞쏠림형 거북목은 볼 수 없다는 점을 안내 문구로 알립니다.



⑤ **기록** — 평균 각도, 거북목 시간, 바른 자세 비율, 알림 후 고치기까지 걸린 시간을 요약합니다. 요일별 평균 각도(15°·30° 기준선)와 시간대별 거북목 비율로 언제 나빠지는지 보여주고, 세션 표에 측정 방식을 함께 남깁니다.

7. 피드백 방식 구성

피드백은 **실시간으로 주되, 자주 주지 않는 것**이 원칙입니다. 실시간 피드백은 자세를 바꾸지만, 매번 주면 학습이 안 되고 하던 작업도 방해하기 때문입니다.

근거 세 가지

- **실시간 피드백은 효과가 있다.** 진동 피드백을 주자 목 각도 편차가 평균 17.6°에서 12.8°로 줄었습니다 (Tuken 외, Sensors 2025).
- **하지만 작업을 방해한다.** 같은 연구에서 피드백을 받는 동안 타이핑 속도가 모든 조건에서 낮아졌고, 근육을 더 긴장시키는 경향도 있었습니다 (Tuken 외 2025). 유용한 알림도 타이밍이 나쁘면 방해가 됩니다 (Mehrotra 외, CHI 2016).
- **매번 주면 스스로 고치는 능력이 안 생긴다.** 자세 균형 과제에서 피드백을 100% 받은 집단은 나아지지 않았고, 67%만 받은 집단만 향상됐습니다 (Marco-Ahulló 외, Sensors 2024).

알림 단계 (시간은 시작값이며, 시험 후 조정)

1. **15–30° 주의:** 알림 없이 화면 색과 문구만 바꿉니다.
2. **30° 이상이 20초 지속:** 1차 알림. 화면 테두리를 강조하고, AirPods가 연결돼 있으면 짧은 알림음을 냅니다.
3. **알림 후 30초 안에 안 고쳐짐:** 2차 알림으로 행동 문구를 보냅니다. 예: “모니터를 눈높이로 올리고 턱을 살짝 당겨 보세요.”
4. **쿨다운:** 알림 후 5분은 다시 알리지 않고 기록만 남깁니다.
5. **점차 줄이기:** 자세가 좋아지면 알림 빈도를 줄여 스스로 고치는 습관을 유도합니다.

상황별 채널 (모두 웹에서 동작)

상황	채널	이유
측정 탭을 보고 있을 때	화면 테두리 색 변화, 짧은 토스트	작업 화면을 가리지 않아 타이핑 방해를 줄임
다른 창에서 작업 중일 때	브라우저 시스템 알림	운영체제가 띄우므로 탭을 바꾸거나 다른 앱을 써도 보임. 사용자 클릭으로 권한을 받아야 하고 HTTPS 필요 (MDN)
AirPods 착용 중	짧은 알림음(선택)	소리가 귀로만 가서 주변에 방해가 없음. 음악을 끊으므로 사용자가 켜는 옵션으로 둠

8. 주의할 점과 팀 논의 거리

발표나 화면 문구에서 ‘목 통증을 예방한다’고 단정하지 말고, ‘거북목 습관을 알고 줄이게 돕는다’로 표현해야 합니다.

- **근거의 한계.** 12개월 추적 연구에서 목 굽힘 자세 자체는 목 통증의 위험 요인이 아니었고, 수면의 질과 신체 활동 부족이 위험 요인이었습니다 (Physio Network 리뷰). 원 논문 서지는 아직 확인하지 못했습니다.
- **kg 수치는 계산값.** 사람을 직접 잰 값이 아니라 모델 계산값이므로 ‘약’과 ‘추정’을 붙입니다.
- **웹캠 각도는 직접 검증 필요.** 정면 카메라 방식은 오차가 약 8.5°이고, NeckWatcher는 나쁜 자세 중 34%를 놓쳤습니다(재현율 66%). 각도기나 옆면 사진으로 우리 방식을 시험해야 합니다.
- **AirPods 연결 도우미.** Mac 전용이고(macOS 14 이상), 웹과 로컬로 통신하는 보안 설정을 확인해야 합니다. 도우미 없이 웹만으로는 AirPods 값을 받을 수 없습니다.
- **두 센서 시간 맞추기.** 웹캠과 AirPods 값이 들어오는 속도가 달라 1초 단위로 묶어 판정하는 방식을 권합니다.

팀에서 정할 것

☐ 판정 구간 15°/30°와 결합 가중치(초기 5:5)를 시험 후 조정할지

☐ 알림 지속 시간(20초)과 쿨다운(5분) 시작값

☐ 웹캠 각도 추정식: 귀–어깨 세로 거리와 얼굴 크기를 어떻게 섞을지

☐ AirPods 연결 도우미를 Swift 앱으로 만들지, 1차 MVP는 웹캠만으로 시작할지

☐ 화면에 kg 환산값을 보여줄지

출처

- Hansraj KK. Assessment of stresses in the cervical spine caused by posture and position of the head. Surg Technol Int 2014;25:277–9. PubMed · 수치: NPR, UW–Stevens Point
- Titcomb DA 외. Evaluation of the Craniovertebral Angle in Standing versus Sitting Positions in Young Adults with and without Severe Forward Head Posture. Int J Exerc Sci 2024;17(1):73–85. PMC
- Trygub I 외. NeckWatcher: A Real-time Monitoring Tool for the Assessment of the Neck Posture. PETRA 2023. PDF
- Watanabe K, Nakamura S. Can We Prevent “Text Neck” Using Only a Smartphone? Real-Time Neck Angle Estimation and a Serious Game as a Case Study. 발표 자료
- Kim AR 외. The Validity of Wireless Earbud-Type Wearable Sensors for Head Angle Estimation and the Relationships of Head with Trunk, Pelvis, Hip, and Knee during Workouts. Sensors 2022;22(2):597. Crossref
- Tuken D, Silva I, Vitali RV. Assessing Vibrotactile Feedback Effects on Posture, Muscle Recruitment, and Cognitive Performance. Sensors 2025;25(8):2416. MDPI
- Marco-Ahulló A 외. Effect of Reduced Feedback Frequencies on Motor Learning in a Postural Control Task in Young Adults. Sensors 2024;24(5):1404. PMC
- Mehrotra A 외. My Phone and Me: Understanding People’s Receptivity to Mobile Notifications. CHI 2016. UCL
- Li I, Dey AK, Forlizzi J. A stage-based model of personal informatics systems. CHI 2010. 저자 페이지
- Apple. CMHeadphoneMotionManager · CMDeviceMotion · WWDC23 “What’s new in Core Motion” 요약: WWDC Notes
- Google. MediaPipe Pose Landmarker
- MDN. Notifications API
- W3C. Understanding WCAG 1.4.1 Use of Color
- Physio Network. Cervical flexion posture during smartphone use was not a risk factor for neck pain…